



Universidad Autónoma De Tamaulipas

Fundamentos de Programación

1-N

Examen 3 pseint y java

Molina Meneses Diego

Algoritmo Modulo_Arqueo_Caja_Diario

Definir opc Como Entero

Definir fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal Como Real

fondoInicial <- 0

totalVentas <- 0

totalGastos <- 0

efectivoReal <- 0

Repetir

opc <- MostrarMenu()

Segun opc Hacer

1:

**fondoInicial <- LeerNumeroValidado("Ingrese el fondo de
caja inicial: ")**

2:

totalVentas <- RegistrarMovimientos("ventas")

3:

totalGastos <- RegistrarMovimientos("gastos")

4:

**efectivoReal <- LeerNumeroValidado("Ingrese el efectivo
real en cajon: ")**

**CalcularCorte(fondoInicial, totalVentas, totalGastos,
efectivoReal)**

5:

Escribir "Saliendo del sistema..."

De Otro Modo:

Escribir "Opcion invalida. Intente de nuevo."

FinSegun

Escribir ""

Hasta Que opc = 5

FinAlgoritmo

Funcion opc <- MostrarMenu

Definir texto Como Cadena

Definir opc Como entero

Escribir "=== SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ==="

Escribir "1. Ingresar Fondo de Caja Inicial"

Escribir "2. Registrar Ventas del Turno"

Escribir "3. Registrar Gastos / Retiros"

Escribir "4. Realizar Corte de Caja"

Escribir "5. Salir"

Repetir

Escribir "Seleccione una opcion: "

Leer texto

Si ValidarEntero(texto) Entonces

opc <- ConvertirANumero(texto)

SiNo

Escribir "Error: debe capturar un numero entero."

FinSi

Hasta Que ValidarEntero(texto)

FinFuncion

Funcion valido <- ValidarNumero(texto)

Definir valido Como Logico

Definir i, puntos Como Entero

Definir caracter Como Cadena

valido <- Verdadero

puntos <- 0

Si Longitud(texto) = 0 Entonces

valido <- Falso

SiNo

Para i <- 0 Hasta Longitud(texto) - 1 Hacer

caracter <- Subcadena(texto, i, i)

Si caracter = "." Entonces

puntos <- puntos + 1

Si puntos > 1 Entonces

valido <- Falso

FinSi

SiNo

Si caracter < "0" O caracter > "9" Entonces

valido <- Falso

FinSi

FinSi

FinPara

FinSi

FinFuncion

Funcion valido <- ValidarEntero(texto)

Definir valido Como Logico

Definir i Como Entero

Definir caracter Como Cadena

valido <- Verdadero

Si Longitud(texto) = 0 Entonces

valido <- Falso

SiNo

Para i <- 0 Hasta Longitud(texto) - 1 Hacer

caracter <- Subcadena(texto, i, i)

Si caracter < "0" O caracter > "9" Entonces

valido <- Falso

FinSi

FinPara

FinSi

FinFuncion

Funcion nume <- LeerNumeroValidado(mensaje)

Definir texto Como Cadena

Definir nume Como Entero

Repetir

Escribir mensaje

Leer texto

Si ValidarNumero(texto) Entonces

nume <- ConvertirANumero(texto)

SiNo

Escribir "Entrada invalida. Solo se permiten numeros."

FinSi

Hasta Que ValidarNumero(texto)

FinFuncion

Funcion total <- RegistrarMovimientos(tipo)

Definir textoCantidad Como Cadena

Definir cantidad, i Como Entero

Definir monto, total Como Real

total <- 0

cantidad <- -1

Repetir

Escribir "Cuantos movimientos de ", tipo, " desea registrar?: "

Leer textoCantidad

Si ValidarEntero(textoCantidad) Entonces

cantidad <- ConvertirANumero(textoCantidad)

```

        Si cantidad < 0 Entonces
            Escribir "La cantidad no puede ser negativa."
        FinSi
    SiNo
        Escribir "Error: capture una cantidad valida."
    FinSi
Hasta Que ValidarEntero(textoCantidad) Y cantidad >= 0

Para i <- 1 Hasta cantidad Hacer
    Escribir "Movimiento ", i
    monto <- LeerNumeroValidado("Ingrese el monto: ")
    total <- total + monto
FinPara
FinFuncion

SubProceso CalcularCorte(fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal)
    Definir esperado, diferencia, faltante Como Real

    esperado <- fondoInicial + totalVentas - totalGastos
    diferencia <- efectivoReal - esperado
    faltante <- Abs(diferencia)

    Escribir "===== RESULTADO DEL CORTE ====="
    Escribir "Fondo inicial: ", fondoInicial
    Escribir "Total ventas: ", totalVentas
    Escribir "Total gastos: ", totalGastos

```

Escribir "Efectivo esperado: ", esperado

Escribir "Efectivo real: ", efectivoReal

Si diferencia = 0 Entonces

Escribir "El corte esta CUADRADO."

SiNo

Si diferencia > 0 Entonces

Escribir "Hay un SOBRENTE de: ", diferencia

SiNo

Escribir "Hay un FALTANTE de: ", faltante

FinSi

FinSi

FinSubProceso


```
1  Algoritmo Modulo_Arqueo_Caja_Diario
2      Definir opc Como Entero
3      Definir fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal Como Real
4
5  PSeInt - Ejecutando proceso MODULO_ARQUEO_CAJA_DIARIO
6
7  ===== RESULTADO DEL CORTE =====
8  Fondo inicial: 500
9  Total ventas: 350
10 Total gastos: 50
11 Efectivo esperado: 800
12 Efectivo real: 800
13 El corte esta CUADRADO.
14
15 === SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ===
16 1. Ingresar Fondo de Caja Inicial
17 2. Registrar Ventas del Turno
18 3. Registrar Gastos / Retiros
19 4. Realizar Corte de Caja
20 5. Salir
21 Seleccione una opcion:
22 > 5
23 Saliendo del sistema...
24
25 ☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible 
```

```
1  Algoritmo Modulo_Arqueo_Caja_Diario
2      Definir opc Como Entero
3      Definir fondoInicial, totalVentas
4
5      fondoInicial ← 0
6      totalVentas ← 0
7      totalGastos ← 0
8      efectivoReal ← 0
9
10     Repetir
11         opc ← MostrarMenu()
12
13         Segun opc Hacer
14             1:
15                 fondoInicial ← LeerNumero()
16             2:
17                 totalVentas ← RegistrarVentas()
18             3:
19                 totalGastos ← RegistrarGastos()
20             4:
21                 efectivoReal ← LeerNumero()
22
23         CalcularCorte()
24
25         MostrarResultado()
26
27         Si opc = 5 Entonces
28             Salir()
29
30     Hasta Que opc = 5
31
32 PSeInt - Ejecutando proceso MODULO_ARQUEO_CAJA_DIARIO
33
34 ===== RESULTADO DEL CORTE =====
35 Fondo inicial: 1000
36 Total ventas: 300
37 Total gastos: 0
38 Efectivo esperado: 1300
39 Efectivo real: 1250
40 Hay un FALTANTE de: 50
41
42 === SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ===
43 1. Ingresar Fondo de Caja Inicial
44 2. Registrar Ventas del Turno
45 3. Registrar Gastos / Retiros
46 4. Realizar Corte de Caja
47 5. Salir
48 Seleccione una opcion:
49 > 5
50 Saliendo del sistema...
51
52 ☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible 
```

```

1  Algoritmo Modulo_Arqueo_Caja_Diario
2  Definir opc Como Entero
3  Definir fondoInicial, totalVentas, totalGastos
4
5  fondoInicial ← 0
6  totalVentas ← 0
7  totalGastos ← 0
8  efectivoReal ← 0
9
10 Repetir
11     opc ← MostrarMenu()
12
13     Segun opc Hacer
14         1:
15             fondoInicial ← LeerNumeroValidado()
16         2:
17             totalVentas ← RegistrarMovimientos()
18         3:
19             totalGastos ← RegistrarMovimientos()
20         4:
21             efectivoReal ← LeerNumeroValidado()
22             CalcularCorte(fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal)
23         5:
24             Escribir "Saliendo del sistema..."

```

PSeInt - Ejecutando proceso MODULO_ARQUEO_CAJA_DIARIO

```

===== RESULTADO DEL CORTE =====
Fondo inicial: 300
Total ventas: 500
Total gastos: 150
Efectivo esperado: 650
Efectivo real: 700
Hay un SOBRENTE de: 50

=== SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ===
1. Ingresar Fondo de Caja Inicial
2. Registrar Ventas del Turno
3. Registrar Gastos / Retiros
4. Realizar Corte de Caja
5. Salir
Seleccione una opcion:
> 5
Saliendo del sistema...

*** Ejecución Finalizada. ***

```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

```

1  Algoritmo Modulo_Arqueo_Caja_Diario
2  Definir opc Como Entero
3  Definir fondoInicial, totalVentas, totalGastos
4
5  fondoInicial ← 0
6  totalVentas ← 0
7  totalGastos ← 0
8  efectivoReal ← 0
9
10 Repetir
11     opc ← MostrarMenu()
12
13     Segun opc Hacer
14         1:
15             fondoInicial ← LeerNumeroValidado()
16         2:
17             totalVentas ← RegistrarMovimientos()
18         3:
19             totalGastos ← RegistrarMovimientos()
20         4:
21             efectivoReal ← LeerNumeroValidado()
22             CalcularCorte(fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal)
23         5:
24             Escribir "Saliendo del sistema..."

```

PSeInt - Ejecutando proceso MODULO_ARQUEO_CAJA_DIARIO

```

> 1200
===== RESULTADO DEL CORTE =====
Fondo inicial: 1000
Total ventas: 200
Total gastos: 0
Efectivo esperado: 1200
Efectivo real: 1200
El corte esta CUADRADO.

=== SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ===
1. Ingresar Fondo de Caja Inicial
2. Registrar Ventas del Turno
3. Registrar Gastos / Retiros
4. Realizar Corte de Caja
5. Salir
Seleccione una opcion:
> 5
Saliendo del sistema...

*** Ejecución Finalizada. ***

```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Modulo_Arqueo_Caja_Diario {

    static BufferedReader br = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));

```

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    int opcion;  
    double fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal;  
  
    fondoInicial = 0;  
    totalVentas = 0;  
    totalGastos = 0;  
    efectivoReal = 0;  
  
    do {  
        opcion = mostrarMenu();  
  
        switch (opcion) {  
            case 1:  
                fondoInicial = leerNumeroValidado("Ingrese el fondo de caja inicial: ");  
                break;  
  
            case 2:  
                totalVentas = registrarMovimientos("ventas");  
                break;  
  
            case 3:  
                totalGastos = registrarMovimientos("gastos");  
                break;  
  
            case 4:  
                efectivoReal = leerNumeroValidado("Ingrese el efectivo real en cajon: ");  
                calcularCorte(fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal);  
            }  
        }  
    } while (opcion != 5);  
}
```

```

        break;

    case 5:
        System.out.println("Saliendo del sistema...");
        break;

    default:
        System.out.println("Opcion invalida. Intente de nuevo.");
        break;
    }

    System.out.println();
} while (opcion != 5);
}

public static int mostrarMenu() throws IOException {
    String texto;
    int opcion;

    System.out.println("=== SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ===");
    System.out.println("1. Ingresar Fondo de Caja Inicial");
    System.out.println("2. Registrar Ventas del Turno");
    System.out.println("3. Registrar Gastos / Retiros");
    System.out.println("4. Realizar Corte de Caja (Resultado Final)");
    System.out.println("5. Salir del Sistema");

    do {
        System.out.print("Seleccione una opcion: ");

```

```
texto = br.readLine();

if (validarEntero(texto)) {
    opcion = Integer.parseInt(texto);
} else {
    System.out.println("Error: debe capturar un numero entero.");
    opcion = 0;
}
} while (!validarEntero(texto));

return opcion;
}
```

```
public static boolean validarNumero(String texto) {
    int i;
    int puntos = 0;
    char caracter;

    if (texto == null || texto.length() == 0) {
        return false;
    }

    for (i = 0; i < texto.length(); i++) {
        caracter = texto.charAt(i);

        if (caracter == '.') {
            puntos++;
            if (puntos > 1) {
```

```

        return false;
    }
    } else if (character < '0' || character > '9') {
        return false;
    }
}

return true;
}

public static boolean validarEntero(String texto) {
    int i;
    char character;

    if (texto == null || texto.length() == 0) {
        return false;
    }

    for (i = 0; i < texto.length(); i++) {
        character = texto.charAt(i);

        if (character < '0' || character > '9') {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

```

```

public static double leerNumeroValidado(String mensaje) throws IOException {
    String texto;
    double numero;

    do {
        System.out.print(mensaje);
        texto = br.readLine();

        if (validarNumero(texto)) {
            numero = Double.parseDouble(texto);
            return numero;
        } else {
            System.out.println("Entrada invalida. Solo se permiten numeros.");
        }
    } while (true);
}

```

```

public static double registrarMovimientos(String tipoMovimiento) throws
IOException {
    String textoCantidad;
    int cantidad, i;
    double monto;
    double total = 0;

    do {
        System.out.print("Cuantos movimientos de " + tipoMovimiento + " desea
registrar?: ");
        textoCantidad = br.readLine();

```

```

    if (validarEntero(textoCantidad)) {
        cantidad = Integer.parseInt(textoCantidad);

        if (cantidad >= 0) {
            for (i = 1; i <= cantidad; i++) {
                monto = leerNumeroValidado("Ingrese el monto del movimiento " + i +
": ");

                total = total + monto;
            }
            return total;
        } else {
            System.out.println("La cantidad no puede ser negativa.");
        }
    } else {
        System.out.println("Error: capture una cantidad valida.");
    }
} while (true);
}

```

```

public static void calcularCorte(double fondoInicial, double totalVentas, double
totalGastos, double efectivoReal) {
    double esperado, diferencia;

    esperado = (fondoInicial + totalVentas) - totalGastos;
    diferencia = efectivoReal - esperado;

    System.out.println("===== RESULTADO DEL CORTE =====");
    System.out.println("Fondo inicial: " + fondoInicial);

```



```

System.out.println("Total ventas: " + totalVentas);

System.out.println("Total gastos: " + totalGastos);

System.out.println("Efectivo esperado: " + esperado);

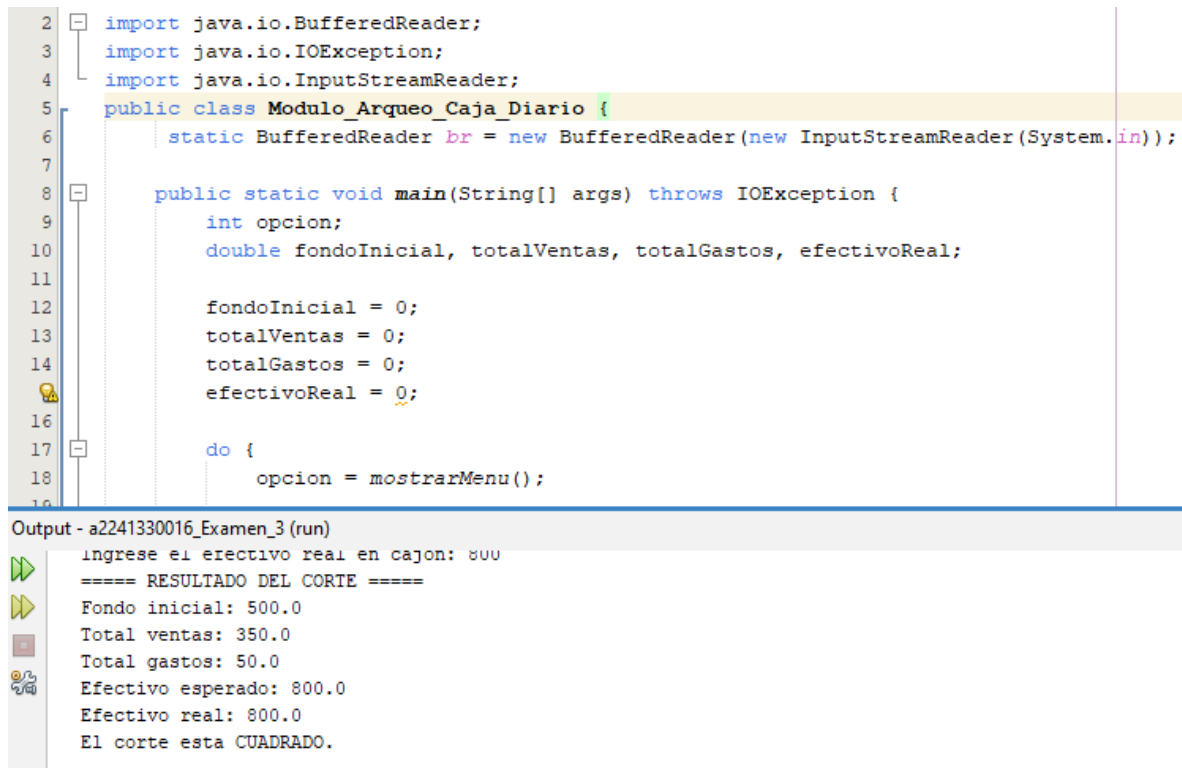
System.out.println("Efectivo real: " + efectivoReal);

```

```

if (diferencia == 0) {
    System.out.println("El corte esta CUADRADO.");
} else if (diferencia > 0) {
    System.out.println("Hay un SOBRENTE de: " + diferencia);
} else {
    System.out.println("Hay un FALTANTE de: " + (diferencia * -1));
}
}
}

```



The screenshot shows an IDE with a Java file named `Modulo_Arqueo_Caja_Diario`. The code defines a `main` method that initializes variables for `fondoInicial`, `totalVentas`, `totalGastos`, and `efectivoReal`. It then enters a `do` loop where it calls `mostrarMenu()`. The output window shows the execution results for a test case where the initial fund is 500.0, total sales are 350.0, total expenses are 50.0, and the expected cash is 800.0. Since the actual cash is also 800.0, the program outputs "El corte esta CUADRADO."

```

2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.IOException;
4 import java.io.InputStreamReader;
5 public class Modulo_Arqueo_Caja_Diario {
6     static BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
7
8     public static void main(String[] args) throws IOException {
9         int opcion;
10        double fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal;
11
12        fondoInicial = 0;
13        totalVentas = 0;
14        totalGastos = 0;
15        efectivoReal = 0;
16
17        do {
18            opcion = mostrarMenu();
19

```

Output - a2241330016_Examen_3 (run)

```

Ingrese el efectivo real en cajon: 800
===== RESULTADO DEL CORTE =====
Fondo inicial: 500.0
Total ventas: 350.0
Total gastos: 50.0
Efectivo esperado: 800.0
Efectivo real: 800.0
El corte esta CUADRADO.

```

```

2  import java.io.BufferedReader;
3  import java.io.IOException;
4  import java.io.InputStreamReader;
5  public class Modulo_Arqueo_Caja_Diario {
6      static BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader
7
8      public static void main(String[] args) throws IOException {
9          int opcion;
10         double fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal;
11
12         fondoInicial = 0;
13         totalVentas = 0;
14         totalGastos = 0;
15         efectivoReal = 0;
16
17         do {
18             opcion = mostrarMenu();
19

```

Output - a2241330016_Examen_3 (run)

```

===== RESULTADO DEL CORTE =====
Fondo inicial: 1000.0
Total ventas: 300.0
Total gastos: 0.0
Efectivo esperado: 1300.0
Efectivo real: 1250.0
Hay un FALTANTE de: 50.0

=== SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ===
1. Ingresar Fondo de Caja Inicial
2. Registrar Ventas del Turno
3. Registrar Gastos / Retiros

```

```

2  import java.io.BufferedReader;
3  import java.io.IOException;
4  import java.io.InputStreamReader;
5  public class Modulo_Arqueo_Caja_Diario {
6      static BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader
7
8      public static void main(String[] args) throws IOException {
9          int opcion;
10         double fondoInicial, totalVentas, totalGastos, efectivoReal;
11
12         fondoInicial = 0;
13         totalVentas = 0;
14         totalGastos = 0;
15         efectivoReal = 0;
16
17         do {
18             opcion = mostrarMenu();
19

```

Output - a2241330016_Examen_3 (run)

```

>> ===== RESULTADO DEL CORTE =====
>> Fondo inicial: 300.0
>> Total ventas: 500.0
>> Total gastos: 150.0
>> Efectivo esperado: 650.0
>> Efectivo real: 700.0
>> Hay un SOBRENTE de: 50.0

=== SISTEMA DE ARQUEO DE CAJA ===
1. Ingresar Fondo de Caja Inicial
2. Registrar Ventas del Turno
3. Registrar Gastos / Retiros

```

